

Отчёт по модулю 3 курса 'Stepik Введение в Linux'

Дисциплина: Операционные системы

Мацюк Константин Владимирович

2026

Российский университет дружбы народов

Содержание (1)

- Цель работы
- Задание
- Текстовый редактор vim
- Скрипты на bash: основы
- Скрипты на bash: ветвления и циклы

Содержание (2)

- Скрипты на bash: разное
- Продвинутый поиск и редактирование
- Строим графики в gnuplot
- Разное
- Выводы

Цель работы

Цель работы

Пройти курс «Введение в Linux» (модуль 3).

Задание

Задание

Выполнить модуль 3.

Текстовый редактор vim

Для выхода из редактора vim после открытия файла нужно нажать клавишу :, затем q и Enter.

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

- ☐ ":" , затем "q"
- ☒ ":" , затем "q" , затем "Enter"
- ☐ "q" , затем "Enter"
- ☐ "Q"
- ☐ "Esc"

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 47 429 учащихся
Из всех попыток 67% верных

Рис. 1: Выход из редактора vim

word состоит из букв, цифр и подчёркиваний, а WORD — из любых непробельных символов. Нажатие w не может остановиться на точке, а для достижения конца строки требуется меньше нажатий W, чем w.

При перемещении в vim "по словам" есть небольшая разница в том, используем мы маленькую (w, e, b) или большую (W, E, B) букву. Первые перемещают нас по "словам" (word), а вторые по "большим словам" (WORD). Посмотрите справку по этим перемещениям и разберитесь в чем заключается разница между word и WORD.

А для того, чтобы убедиться, что вы разобрались, отметьте ниже **все верные** утверждения про следующую строку:

```
Strange_ TEXT is_here. 2=2 YES!
```

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в то место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b` и, самое главное, про word и WORD. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину word при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ Нажимая только на w, нельзя переместить курсор на "."
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно одинаковое число нажатий, что на W, что на w
- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)
- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w

Следующий шаг

Решить снова

Использованы команды: `x2wwyWPr` — удаление слова «one», перемещение и вставка; `d2wwyWPr` — аналогично с удалением двух слов; `ddithree four four four five` — удаление строки и вставка новой; `d2wwifour four` — удаление до «three» и вставка «four four».

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
```

и вам нужно преобразовать её в строку

```
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже наборов нажатий клавиш выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие на клавишу Esc обозначается как <Esc> (т.е. знаки "<" и ">" не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и курсор находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ddithree four four four five<Esc>`

☒ `xxxxxxxwyWpP`

☒ `d2wwifour four <Esc>`

☐ `d2dwyWpP`

☐ `d2wwyWpP`

☒ `d2wwyWpP`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 34 245 учащихся

Из всех попыток 16% верных

:%s/Windows/Linux/ выполняет глобальную замену первого вхождения.

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Предположим, что вы открыли файл в редакторе vim и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст



Хорошие новости, верно!

:%s/Windows/Linux/

Следующий шаг

Решить снова

В режиме Visual доступны команды перемещения, а также команды d (удалить) и у (скопировать).

3.1 Текстовый редактор vim 12 из 12 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в задание, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и у (скопировать)
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "v"
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual

Следующий шаг

Решить снова

Скрипты на `bash`: основы

Каждая оболочка `bash` имеет свою собственную историю команд. Во вложенной оболочке будут доступны только команды, введенные в ней (набор `C`).

3.2 Скрипты на `bash`: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попробуете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☒ Только из набора `C`
- ☐ Только из набора `B`
- ☐ Только из набора `A`
- ☐ Никакие команды появляться не будут
- ☐ Из наборов `B` и `C`

Следующий шаг [Решить снова](#)

Вы получили: **1 балл**
[Мои решения](#)

Верно решили **44 285** учащихся
Из всех попыток **63%** верных

Рис. 6: История команд во вложенной оболочке

Скрипт сначала переходит в `/home/bi/`, затем создаёт файл `file1.txt`. Абсолютный путь к созданному файлу – `/home/bi/file1.txt`.

3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash  
  
cd /home/bi/  
touch file1.txt  
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

☒ `/home/bi/file1.txt`
☐ `/home/bi/Desktop/file1.txt`
☐ Никкак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)
☐ `/home/bi/Documents/file1.txt`

Следующий шаг [Решить снова](#)

Рис. 7: Определение абсолютного пути к файлу

Скрипт выводит строку с подстановкой аргументов. Знак доллара перед \$1 экранируется, чтобы напечатать литерал. При запуске ./script.sh one two на экране появится Arguments are: \$1=one \$2=two.

3.2 Скрипты на bash: основы 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) Нет, спасибо

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты!

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ variable_123
☒ _variable
☒ variable123
☒ variable
☒ VARiable
☐ var-i-able
☐ var@i-able

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 39 720 учащихся
Из всех попыток 25% верных

Рис. 8: Скрипт на bash, часть 1

Скрипты на `bash`: ветвления и циклы

Условия 5 -ge 5 и -z "" всегда истинны независимо от параметров скрипта и значений переменных.

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 7 из 9 шагов пройдено 5 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [branching1.sh](#).

Предположим, вы пишете скрипт на bash и хотите использовать в нем конструкцию `if` в следующем фрагменте:

```
if [[ ... ]]
then
  echo "True"
fi
```

Вы можете вписать вместо `"..."` (внутри `[[ ... ]]` и не забудьте про пробелы после `[[` и перед `]]`) любое из перечисленных ниже условий. Однако мы просим вас выбрать только те из них, при которых `echo` напечатает на экран `True` вне зависимости от того, с какими параметрами был запущен ваш скрипт и какие в нем есть переменные.

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `$# -gt 0`
- ☐ `$var1 == $var2 && $var1 != $var2`
- ☒ `-s $0`
- ☒ `5 -ge 5`
- ☐ `-z ""`
- ☐ `-n $1`

[Следующий шаг](#)

[Решить снова](#)

При `var=3` и `var=5` ни одно из условий не выполняется, поэтому оба раза будет напечатано «four».

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 7 из 9 шагов пройдено 5 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [branching2.sh](#), [branching3.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную `var=3`, а затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

✓ Абсолютно точно.

- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом one
- ☐ Сначала four, потом one
- ☐ Сначала one, потом two

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 37 286 учащихся

Из всех попыток 62% верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?



Следующий шаг ➔

Скрипт анализирует первый аргумент \$1 и выводит соответствующее сообщение. Для диапазона 2-4 важно использовать условие -lt 5.

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно проверять вход (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно!**

Пример №1: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 1` на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши подсказки](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Отлично!

Теперь вам доступен [формат решения](#), где вы можете сравнить свое решение с другими.

```
1 #!/bin/bash
2
3 if [[ $1 -eq 0 ]]; then
4     echo "No students"
5 elif [[ $1 -eq 1 ]]; then
6     echo "1 student"
7 elif [[ $1 -eq 2 ]]; then
8     echo "2 students"
9 elif [[ $1 -eq 3 ]]; then
10    echo "3 students"
11 elif [[ $1 -eq 4 ]]; then
12    echo "4 students"
13 else
14    echo "A lot of students"
15 fi
16
```

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 3 балла
[Мое решение](#)

Верно решили 34 889 учащихся
Из всех попыток 41% верных

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/course/03/report/code$ bash s2.sh
No students
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/course/03/report/code$ bash s2.sh 3
3 students
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/course/03/report/code$
```

Рис. 12: Скрипт анализа количества студентов

Цикл `for` перебирает три элемента. Команда `continue` пропускает вывод «finish» для строк, лексикографически больших «с». «start» появится 5 раз, а «finish» — 4 раза.

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент `bash`-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

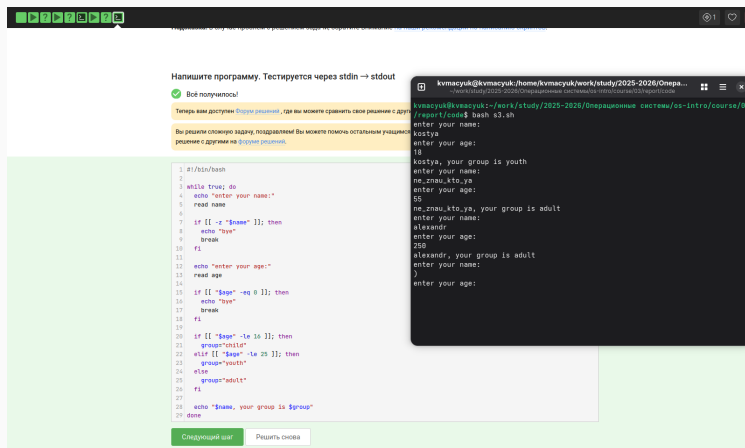
☐ 5 раз "start" и ни разу "finish"

☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"

☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"

☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

Скрипт в бесконечном цикле читает имя и возраст. Если имя пустое или возраст равен 0, выводится «bye» и цикл прерывается. Иначе определяется возрастная группа.



The screenshot shows a web-based programming environment. At the top, there are icons for running, saving, and other actions. Below the icons, there is a message: "Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout". A green checkmark indicates "Всё получилось!". Below this, there is a yellow box with text: "Теперь вам доступен форум решений, где вы можете сравнить свое решение с другими". Another yellow box says: "Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, решив ее с другими на форуме решений".

The main area displays a shell script:

```
1 #!/bin/bash
2
3 while true; do
4     echo "enter your name:"
5     read name
6
7     if [[ -x "$name" ]]; then
8         echo "bye"
9         break
10    fi
11
12    echo "enter your age:"
13    read age
14
15    if [[ "$age" -eq 0 ]]; then
16        echo "bye"
17        break
18    fi
19
20    if [[ "$age" -le 16 ]]; then
21        group="child"
22    elif [[ "$age" -le 25 ]]; then
23        group="youth"
24    else
25        group="adult"
26    fi
27
28    echo "$name, your group is $group"
29 done
```

At the bottom, there are two buttons: "Следующий шаг" and "Решить снова".

On the right side, there is a terminal window showing the execution of the script:

```
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/cs-Intro/course/83
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/cs-Intro/course/83/report/code$ bash s3.sh
enter your name:
kostya
enter your age:
18
kostya, your group is youth
enter your name:
ne_znau_kto_ya
enter your age:
55
ne_znau_kto_ya, your group is adult
enter your name:
aLexandr
enter your age:
250
aLexandr, your group is adult
enter your name:
}
enter your age:
```

Рис. 14: Бесконечный цикл с чтением данных

Скрипты на bash: разное

Команда let выполняет арифметические операции.

3.4 Скрипты на bash: разное 7 из 10 шагов пройдено 3 из 14 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если в `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15.

Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании – не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [коммент](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `let a = a + b`
- ☒ `let "a = a + b"`
- ☒ `let "a+=b"`
- ☒ `let "a=${a+$b}"`
- ☒ `let a=${a+$b}`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл

Верно решили 32 735 учащихся

```
Open *new... Save
1 a=10
2 b=5
3 let a=${a+$b}
4 echo "$a"
5
sh Tab Width: 8 Ln 5, Col 5 INS
```

Рис. 15: Использование команды let

Обратные кавычки выполняют команду `pwd`. После `cd /home/bi/` текущим становится `/home/bi`, поэтому `echo` выводит `/home/bi`.

3.4 Скрипты на языке `bash` / из 10 шагов пройдено / 3 из 14 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [programs.sh](#).

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ `pwd`
- ☒ `/home/bi`
- ☐ ``pwd``
- ☐ `/home/bi/Documents`
- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 16: Вывод текущего каталога через обратные кавычки

Чтобы проверить код возврата программы, её нужно запустить отдельно, а затем проверить переменную `$?`. Нельзя использовать `if program`, так как это подставит вывод, а не код возврата.

3.4. Сложные задачи / 3.4.1. Проверка кода возврата / 3.4.1.1. Проверка кода возврата

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program` options arguments` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это не всегда правда! Если запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия если ее код возврата равен 0? Выберите **все верные** утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, **используется именно косая кавычка** (```), а не обычная (`"`) или двойная (`'`).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `if `program` > some_file.txt``
☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`
☐ Ничего сделать нельзя
☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
☐ Сначала `var=`program``, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`

Следующий шаг Решить снова

Рис. 17: Проверка кода возврата программы

В функции `counter` переменная `c1` объявлена как `local`, поэтому не сохраняет значение. `c2` накапливает сумму: после десяти вызовов `echo` выводит «counters are and 110».

3.4 Скрипты на bash: разное 10 из 10 шагов пройдено 14 из 14 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [functions1.sh](#), [functions2.sh](#).

Посмотрите на функцию из bash-скрипта:

```
counter () # takes one argument
{
  local let "c1+= $1"
  let "c2+= ${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😊). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

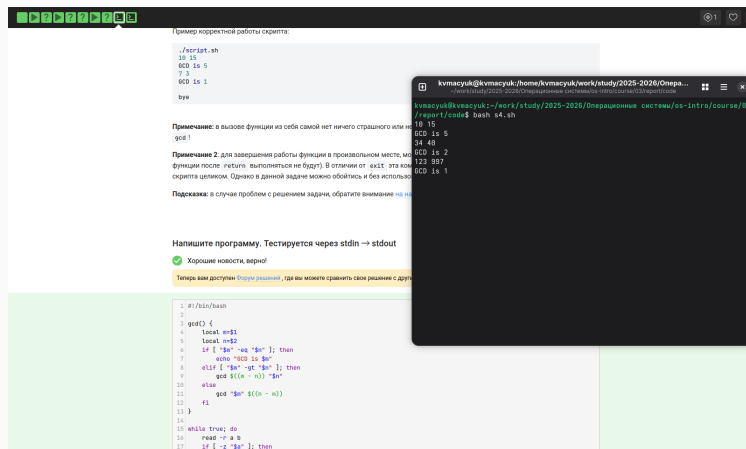


Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Функция `gcd` реализует алгоритм Евклида. Основная программа читает пары чисел и вызывает `gcd`. При пустой строке выводится «bye» и выполнение прекращается.



The image shows a web browser window with a dark theme. The main content area displays a script example and some instructions. Below the main content, there is a code editor showing the implementation of the GCD function and the main program loop. A terminal window is overlaid on the right side of the browser, showing the execution of the script.

Пример корректной работы скрипта:

```
./script.sh
10 15
GCD is 5
7 3
GCD is 1
bye
```

Примечание: в вызове функции из себя самой нет ничего страшного или
gcd !

Примечание 2: для завершения работы функции в произвольном месте, мо
функции после `return` выполняться не будут). В отличие от `exit` эта ком
скрипта целиком. Однако в данной задаче можно обойтись и без использо

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на н

Напишите программу. Тестируется через `stdin` → `stdout`

✓ Хорошие новости, верно!

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с други

```
1 #!/bin/bash
2
3 gcd() {
4     local n=$1
5     local m=$2
6     if [ "$m" -eq "$n" ]; then
7         echo "GCD is $n"
8     elif [ "$n" -gt "$m" ]; then
9         gcd "$((n - m))" "$n"
10    else
11        gcd "$n" "$((n - m))"
12    fi
13 }
14
15 while true; do
16     read -r a b
17     if [ -z "$a" ]; then
```

Terminal output:

```
kvmacyuk@kvmacyuk:/home/kvmacyuk/work/study/2025-2026/Опера...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/oa-1/Introduction/G3/ncp01/code
kvmacyuk@kvmacyuk:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/course/83
./report/code$ bash s4.sh
10 15
GCD is 5
34 48
GCD is 2
123 897
GCD is 1
```

Рис. 19: Реализация алгоритма Евклида

Программа-калькулятор читает строки в цикле. При вводе «exit» выводится «bye» и цикл прерывается. Иначе пытаются вычислить выражение через let. При ошибке выводится «error» и скрипт завершается.

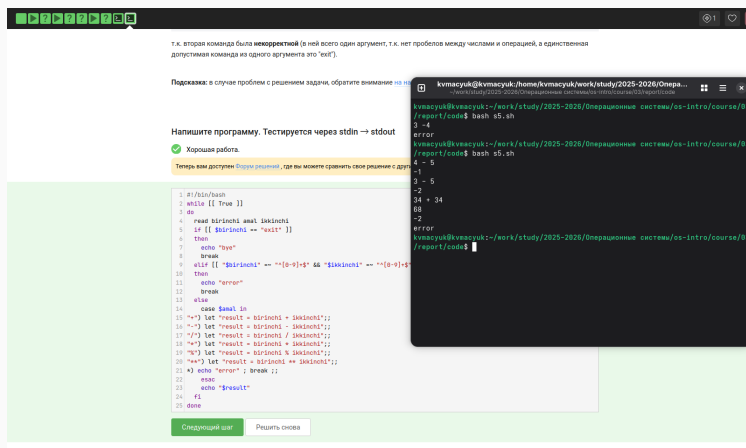


Рис. 20: Калькулятор с обработкой ошибок

Продвинутый поиск и редактирование

Опция `-iname` игнорирует регистр. Команда `find -iname "star*"` найдёт все четыре файла, начинающихся на Star/STAR/star.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek_OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно.

- ☐ `star_trek_OST.mp3`
- ☒ `STARS.txt`
- ☐ `stardust.mpeg`
- ☐ `Eddard_Stark_biography.txt`
- ☒ `Star_Wars.avi`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 21: Поиск файлов с игнорированием регистра

Опции `-path` и `-name` отличаются: `-path` сопоставляет весь путь, а `-name` только имя файла. Утверждение «Если заменить `-name` на `-path`, результат поиска иногда может остаться таким же» верно.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Опция `-path` используется только для поиска директорий, а `-name` только для поиска файлов
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково

Следующий шаг

Решить снова

Рис. 22: Сравнение опций `-path` и `-name`

Все варианты `grep` выводят одинаковое количество строк, так как каждая строка файла содержит искомое слово. В итоге все команды создадут файл `results.txt` одинакового размера.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
graph TD
    bi["/home/bi/"] --> dir1["dir1"]
    dir1 --> file1["file1"]
    dir1 --> dir2["dir2"]
    dir2 --> file2["file2"]
    dir2 --> dir3["dir3"]
    dir3 --> file3["file3"]
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*" ?`

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Только file3
- ☐ Все кроме file1
- ☐ Все кроме file2
- ☐ Только file1
- ☒ Все кроме file3

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Регулярное выражение ищет строки, заканчивающиеся определённым образом.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование

13 из 13 шагов пройдено

10 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем **в каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
- ☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 30 487 учащихся

Из всех попыток 42% верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊😊😊😊😊

Следующий шаг >

Рис. 24: Использование регулярных выражений

Без опции -n sed печатает каждую строку по умолчанию, а команда р — ещё раз. Строки, соответствующие шаблону, будут выведены дважды, остальные — один раз.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование

13 из 13 шагов пройдено

10 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xk\XKL]?[uU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Mac OS X 10.9, Windows XP, Ubuntu 12.04

☒ I prefer Kubuntu

☐ Kbuntu

☒ The best OS is Xubuntu

☒ Linux is not always Ubuntu

☒ Hmm, XKLUbuntu

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 28 093 учащихся

Из всех попыток 23% верных

3 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊😊😊😊😊

Следующий шаг >

Инструкция `sed 's/ [A-Z][A-Z]+ / abbreviation /g'` заменяет последовательности из двух и более заглавных букв на слово `abbreviation`.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Каждая строка будет выведена два раза

☐ На экран ничего не напечатается

☐ Будут выведены все строки файла `text.txt`, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

☐ Появится сообщение об ошибке

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 26: Замена по шаблону в `sed`

Строим графики в gnuplot

Опция -p (- - persist) при запуске gnuplot предотвращает закрытие окон с графиками после завершения работы программы.

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 13 из 13 шагов пройдено 10 из 10 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Запишите в форму ниже инструкцию `sed`, которая заменит все "аббревиатуры" в файле `input.txt` на слово "abbreviation" и запишет результат в файл `edited.txt` (на экран при этом ничего выводить не нужно). Обратите внимание, что в инструкции должны быть указаны и сам `sed`, и оба файла!

Под "аббревиатурой" будем понимать слово, которое удовлетворяет следующим условиям:

- состоит только из больших букв латинского алфавита,
- состоит из хотя бы двух букв,
- окружено одним пробелом с каждой стороны.

При этом будем считать, что в тексте не может быть две "аббревиатуры" подряд. Например, текст " YOU YOU and YOU!" является некорректным (в нем есть две "аббревиатуры", но они идут подряд) и на таких примерах мы проверять вашу инструкцию не будем.

Пример: если у вас был текст "Hi, I heard these songs by ABBA, TLA and DM !", то он должен быть преобразован в "Hi, I heard these songs by ABBA, abbreviation and abbreviation !".

Примечание: после вашей замены "аббревиатуры" на слово "abbreviation" количество пробелов в тексте не должно меняться!

Внимание! Во время проверки мы не запускаем команду, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`)! Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем запускаем её смысловую часть (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и []). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражение `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a+)?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

☒ Верно. Так держать!

```
sed 's/[A-Z][A-Z]+ / abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Рис. 27: Использование опции persist в gnuplot

При использовании `set key autotitle columnhead` и отсутствии заголовков, название ряда берётся из первого значения второго столбца. Всего будет нарисовано 9 точек, так как первая строка использована для названия.

3.6 Строим графики в `gnuplot` 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☐ -raise

☐ Такой опции не существует

☒ -p, --persist

☐ -s, --show-plots-after-exit

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 28: Автоматическое определение заголовка в `gnuplot`

Команда `set xtics` создаёт пользовательские деления на оси X с помощью конкатенации строк.

3.6 Строим графики в `gnuplot` 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) Нет, спасибо

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет название у построенного ряда данных и сколько будет нарисовано точек на графике?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным участникам в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Название "поплате", нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 27 486 учащихся
Из всех попыток 34% верных

Рис. 29: Создание пользовательских делений на оси X

Для отражения графика функция изменена на $-x^2 - y^2$. Обратное вращение достигается изменением приращения угла, а ускорение — уменьшением паузы до 0.1 секунды.

3.6 Строим графики в gnuplot 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [plot.gnu](#), [plot_advanced.gnu](#), [plot_advanced2.gnu](#). Все три скрипта основаны на [этой заметке](#), данные также взяты оттуда.

Предположим, что вы пишете gnuplot-скрипт и у вас в нем есть три переменные `x1`, `x2`, `x3`, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих самых координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде **"point <номер точки>, value <значение соответствующей переменной>".** Например, для `x1=0`, `x2=10`, `x3=20`, это были бы надписи "point 1, value 0" в точке с координатой 0 по горизонтали, "point 2, value 10" в точке с координатой 10 и "point 3, value 20" в точке с координатой 20. Или, например, `x1=100`, `x2=150`, `x3=250`, это были бы надписи "point 1, value 100" в точке с координатой 100, "point 2, value 150" в точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно!**

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин *конкатенация*, который важен для выполнения данного задания. Под *конкатенацией* обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

✓ Всё правильно.

```
set xtics ("point 1, value ".x1 x1, "point 2, value ".x2 x2, "point 3, value ".x3 x3)
```

Разное

Права `rwXr-Xr-` - соответствуют числовому значению 764.

3.6 Строим графики в `gnuplot` 10 из 10 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы `animated.gnu` и `move.rot`, то скачайте их теперь, т.к. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.rot` (т.е. **добавлять** и **удалять** инструкции **нельзя**!) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет точка (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** запустить на вашем файле `move.rot` программу `gnuplot` и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в `gnuplot` работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✓ Отличное решение!

```
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 3 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 21 244 учащихся

Из всех попыток 55% верных

Чтобы пользователь `user` из группы `group` мог создавать файлы в директории, нужно сменить владельца или добавить право записи с помощью `sudo`.

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rw-rw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида команда1; команда2; команда3 означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала команда1, затем команда2 и, наконец, команда3).

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `chmod a+wx file.txt; chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt`
- ☒ `chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt`
- ☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`
- ☐ `chmod 467 file.txt`
- ☒ `chmod 764 file.txt`
- ☒ `chmod u+wx file.txt; chmod g+w file.txt`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 32: Настройка прав для создания файлов в директории

Команда `ws` может подсчитать количество байт, слов и символов. Она не умеет считать предложения или отдельные буквы.

Предположим вы использовали команду `sudo` для создания директории `dir`. По умолчанию для `dir` были выставлены права доступа `rw-r--r--` (владелец `root`, группа `root`). Таким образом никто кроме пользователя `root` не может ничего записывать в эту директорию, например, не может создавать файлы в ней.

После выполнения какой команды `user` из группы `group` всё-таки сможет создать файл внутри `dir`? Укажите **все верные** варианты ответов!

Примечание: считаем, что все команды выполняются от имени `user`, если явно не указано, что команда выполнена с `sudo`.

Примечание 2: мы выбрали пример с директорией, а не с файлом не случайно.

Дело в том, что если создать при помощи `sudo` файл с правами `rw-r--r--` в директории, которая принадлежит пользователю, то возникнет любопытная ситуация. С одной стороны пользователь может удалить этот файл (т.к. ему разрешено удалять **все** файлы внутри его директории) и может прочитать его содержимое (т.к. право `r` у файла установлено для всех), с другой стороны он не может этот файл редактировать (т.к. право `w` у файла есть только для `root`). При этом некоторые "умные" редакторы, например, `vim` позволят даже редактировать этот файл, но сделают они это своеобразно: через удаление оригинала и создание копии уже с нужными правами (удалять мы можем, а раз можем читать, то и копию создать не сложно). Итого получается, что несмотря на права `rw-r--r--`, пользователь может сделать с этим файлом почти всё что угодно!

В случае же, когда речь идет о директории созданной `root`, ситуация будет проще: пользователь сможет смотреть её содержимое (у него есть право `r`), но удалять и создавать файлы в ней не сможет (права `w` у него нет).

Важно отметить, что директории в `Linux` это в каком-то смысле файлы. Содержимое такого "файла" – это записи о файлах и поддиректориях этой директории (грубо говоря их названия). Таким образом, право `r` у директории дает возможность просматривать "записи", т.е. просматривать её состав. Право `w` у директории дает возможность удалять/добавлять новые "записи", т.е. удалять/создавать файлы/поддиректории в ней.

На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый *sticky bit* (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания 2!**

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo chown user dir`
- ☐ `chmod o+w dir`
- ☒ `sudo chmod o+w dir`
- ☒ `sudo chmod a+w dir`
- ☒ `sudo chown user:group dir`
- ☐ `sudo chown :group dir`

Команда `du -sh` выводит суммарный размер текущей директории.

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Размер файла в байтах
- ☒ Количество слов
- ☐ Количество предложений
- ☒ Количество символов
- ☐ Количество определенных букв (например, количество букв "А")

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рис. 34: Вывод размера директории командой `du`

Самая короткая команда для создания трёх поддиректорий — `mkdir dir{1..3}`. Фигурные скобки в `bash` генерируют последовательность.

3.7 Разное 15 из 15 шагов пройдено 7 из 7 баллов получено

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести **в удобном для чтения формате** (например, вместо 2048 байт надо вывести 2.0К) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 800 Кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 400 Кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4М (также на экране может быть выведен еще и символ "", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

`du -h -s`

Следующий шаг Решить снова

Рис. 35: Генерация директорий с помощью фигурных скобок

Выводы

Прошел модуль 3 курса Stepik «Введение в Linux».

Список литературы

Список литературы